

u Đồ thị dịch chuyển – thời gian cho ta biết điều gì?

@ Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động cho ta biết ta mô tả chuyển động của vật và cho biết:

- + Khi nào vật chuyển động.
- + Khi nào đứng yên.
- + Vật chuyển động nhanh hay chậm theo chiều dương hay âm.
- + Khi nào vật đổi chiều chuyển động.
- + Độ dốc của đồ thị cho biết chuyển động nhanh hay chậm.

* Lưu ý:

@ Với một chuyển động thì có thể sử dụng đồ thị độ dịch chuyển – thời gian với $t = 0$ thì $d_0 = 0$

@ Với hai chuyển động trở lên thì nên sử dụng đồ thị tọa độ - thời gian để mô tả

$$x = x_0 + d = x_0 + v(t - t_0)$$

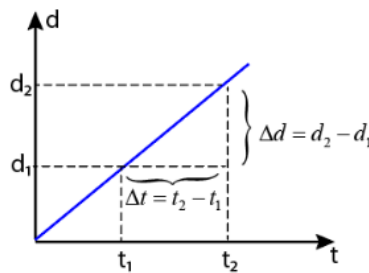
v Đặc điểm đồ thị dịch chuyển – thời gian của chuyển động thẳng:

@ Từ biểu thức $v = \frac{d}{t} \Rightarrow d = vt$ với v là hằng số thì đồ thị dịch chuyển thời gian:

@ Là hàm bậc nhất của thời gian.

@ Là một đoạn thẳng có hệ số góc (độ dốc) là v (độ dốc)

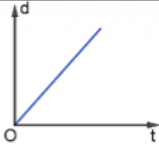
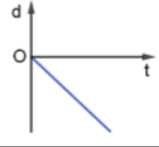
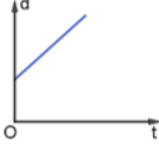
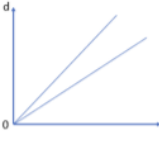
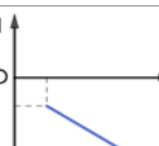
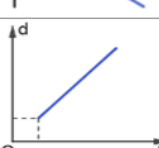
$$v = \frac{\Delta d}{\Delta t} = \frac{d_2 - d_1}{t_2 - t_1} = \tan \alpha$$



@ Dựa vào độ dốc ta có thể biết một vật đang chuyển động nhanh hay chậm. Độ dốc càng lớn vật chuyển động càng nhanh.

@ Nếu độ dốc (v) âm thì vật đang chuyển động ngược lại.

@ Đồ thị dịch chuyển – thời gian trong một số trường hợp

Thời điểm xuất phát $t_0 = 0$	Độ dốc không đổi thì tốc độ không đổi	Vật xuất phát tại gốc toạ độ và chuyển động theo chiều dương	
		Vật xuất phát tại gốc toạ độ và chuyển động theo chiều âm	
		Vật xuất phát tại vị trí cách gốc toạ độ một đoạn d_0 và chuyển động theo chiều dương	
		Vật xuất phát tại vị trí cách gốc toạ độ một đoạn d_0 và chuyển động theo chiều âm	
	Độ dốc lớn hơn, tốc độ lớn hơn.		
	Độ dốc bằng không, vật đứng yên.		
Thời điểm xuất phát $t_0 \neq 0$	Vật xuất phát tại gốc toạ độ và chuyển động theo chiều dương		
	Vật xuất phát tại gốc toạ độ và chuyển động theo chiều âm		
	Vật xuất phát tại vị trí cách gốc toạ độ một đoạn d_0 và chuyển động theo chiều dương		
	Vật xuất phát tại vị trí cách gốc toạ độ một đoạn d_0 và chuyển động theo chiều âm		